Propriété de Thalès

3e année collège (3AC) — Mathématiques — Géométrie

Prérequis : proportionnalité, tableau de proportionnalité, droites parallèles, produit en croix.

Activité

1. Construis un triangle ABC.
2. Place un point M sur la droite (AB), distinct de A et de B.
3. Trace la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe (AC) en N.
4. Mesure AM, AB, AN, AC, MN et BC.
5. Calcule $\frac{AM}{AB}$, $\frac{AN}{AC}$ et $\frac{MN}{BC}$ puis compare-les.
6. Refais la construction avec d'autres dimensions. Que conjectures-tu ?

I. Propriété de Thalès

Soient (D) et (D′) deux droites **sécantes** en A.
B et M sont deux points de (D), distincts de A.
C et N sont deux points de (D′), distincts de A.

Si les droites (BC) et (MN) sont **parallèles**, **alors**

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Les trois configurations

Configuration	Position de M et N
Triangle réduit	M ∈ [AB] et N ∈ [AC]
Triangle agrandi	B ∈ [AM] et C ∈ [AN]
Papillon	A est entre B et M, et entre C et N

Remarques.

• Les côtés du triangle AMN sont proportionnels à ceux du triangle ABC ; le rapport $\frac{AM}{AB}$ est le coefficient de proportionnalité.

• On utilise la propriété de Thalès **pour calculer des longueurs**.

Méthode de rédaction

1. Citer les hypothèses : « (…) et (…) sont sécantes en … et (…) ∥ (…) ».
2. Écrire : « D'après la propriété de Thalès, on a : … ».
3. Remplacer par les valeurs numériques.
4. Calculer avec le produit en croix.

Exemple 1 (papillon)

Les droites (DH) et (CT) sont sécantes en G et (CD) ∥ (HT). On donne GD = 25 mm, GH = 45 mm, GC = 20 mm et HT = 27 mm. Calculer GT puis CD.

Les droites (DH) et (CT) sont sécantes en G et (CD) ∥ (HT). D'après la propriété de Thalès :

$$\frac{GC}{GT} = \frac{GD}{GH} = \frac{CD}{HT}$$

Calcul de GT : $\frac{GC}{GT} = \frac{GD}{GH}$ donc $GT = \frac{GC \times GH}{GD} = \frac{20 \times 45}{25} = \frac{900}{25} =$ **36 mm**.

Calcul de CD : $\frac{GD}{GH} = \frac{CD}{HT}$ donc $CD = \frac{GD \times HT}{GH} = \frac{25 \times 27}{45} = \frac{675}{45} =$ **15 mm**.

Exemple 2 (triangle agrandi)

(BC) ∥ (MN), B ∈ [AM], C ∈ [AN]. AB = 2 cm, AC = 3 cm, BC = 4 cm, AM = 5 cm. Calculer AN et MN.

D'après la propriété de Thalès : $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$

Triangle ABC	AB = 2	AC = 3	BC = 4
Triangle AMN	AM = 5	AN = ?	MN = ?

Coefficient : $\frac{AM}{AB} = \frac{5}{2} = 2{,}5$. Donc AN = 3 × 2,5 = **7,5 cm** et MN = 4 × 2,5 = **10 cm**.

II. Propriété réciproque de Thalès

Soient (D) et (D′) deux droites sécantes en A ; B, M ∈ (D) et C, N ∈ (D′), distincts de A.

Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ **et si** les points A, B, M et A, C, N sont alignés **dans le même ordre**, **alors** les droites (BC) et (MN) sont **parallèles**.

Attention : l'égalité des rapports ne suffit pas, il faut aussi vérifier que les points sont dans le même ordre.

On utilise la réciproque de Thalès **pour démontrer que deux droites sont parallèles**.

Exemple 3

(HA) et (TL) sont sécantes en M. MH = 4, MA = 3, MT = 8, ML = 6. Montrer que (HT) ∥ (LA).

D'une part $\frac{MH}{MA} = \frac{4}{3}$; d'autre part $\frac{MT}{ML} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Donc $\frac{MH}{MA} = \frac{MT}{ML}$.
De plus, H, M, A et T, M, L sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque de la propriété de Thalès, **(HT) ∥ (LA)**.

III. Contraposée : deux droites non parallèles

Dans les mêmes conditions, **si** $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, **alors** (BC) et (MN) **ne sont pas parallèles**.

Exemple 4

(ES) et (MR) sont sécantes en T, S ∈ [TE], R ∈ [TM]. TS = 8, TE = 10, TR = 11, TM = 15. Montrer que (RS) et (ME) ne sont pas parallèles.

D'une part $\frac{TS}{TE} = \frac{8}{10} = \frac{12}{15}$; d'autre part $\frac{TR}{TM} = \frac{11}{15}$.
Donc $\frac{TS}{TE} \neq \frac{TR}{TM}$. Si (RS) et (ME) étaient parallèles, on aurait l'égalité d'après Thalès. Ce n'est pas le cas : **(RS) et (ME) ne sont pas parallèles**.

Résumé

Je dois…	J’utilise…
Calculer une longueur	Thalès (droites parallèles données)
Prouver que deux droites sont parallèles	Réciproque (égalité des rapports + même ordre)
Prouver qu’elles ne sont pas parallèles	Contraposée (rapports différents)

Exercices d’application

Exercice 1. (d) et (d′) sont sécantes en O. A ∈ (d), B ∈ (d′), OA = 5 cm, OB = 6 cm. M est le point de [OA] tel que OM = 2 cm. La parallèle à (AB) passant par M coupe (d′) en N.
1) Fais une figure à main levée. 2) Écris les hypothèses puis l’égalité des rapports. 3) Calcule ON.

Exercice 2. Un skieur descend une piste rectiligne [CB] de longueur 1200 m. Au départ C, le dénivelé AC vaut 200 m. Après une chute, il est arrêté en D sur la piste, où le dénivelé DH vaut 150 m. Calcule la distance DB qu’il lui reste à parcourir.

Exercice 3. ABC est rectangle en A, AB = 12 cm, AC = 8 cm. E ∈ [AB] avec AE = 6 cm et F ∈ [AC] avec AF = 4 cm.
1) Construis la figure en vraie grandeur. 2) Démontre que (EF) ∥ (BC).

Exercice 4. Dans un triangle ABC, D est un point de [BC]. La parallèle à (AB) passant par D coupe [AC] en E ; la parallèle à (AC) passant par D coupe [AB] en F.
1) Compare $\frac{AF}{AB}$ et $\frac{CD}{CB}$, puis $\frac{AE}{AC}$ et $\frac{BD}{BC}$. 2) Où placer D pour que (EF) ∥ (BC) ?

Corrigés

Exercice 1. (MN) ∥ (AB), M ∈ [OA], N ∈ (OB). D’après Thalès : $\frac{OM}{OA} = \frac{ON}{OB}$, donc ON $= \frac{2 \times 6}{5} =$ **2,4 cm**.

Exercice 2. (AC) ∥ (DH) (toutes deux perpendiculaires à (AB)). D’après Thalès : $\frac{DB}{CB} = \frac{DH}{CA}$, donc DB $= \frac{1200 \times 150}{200} =$ **900 m**.

Exercice 3. $\frac{AF}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ et $\frac{AE}{AB} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, donc $\frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB}$. Les points A, F, C et A, E, B sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque de Thalès, **(EF) ∥ (BC)**.

Exercice 4. 1) Dans le triangle ABC, (DF) ∥ (AC) donne $\frac{BF}{BA} = \frac{BD}{BC}$, d'où $\frac{AF}{AB} = 1 - \frac{BD}{BC} = \frac{CD}{CB}$. De même (DE) ∥ (AB) donne $\frac{AE}{AC} = \frac{BD}{BC}$.

2) (EF) ∥ (BC) $\Leftrightarrow \frac{AF}{AB} = \frac{AE}{AC} \Leftrightarrow \frac{CD}{CB} = \frac{BD}{BC}$ $\Leftrightarrow$ CD = BD : D est le **milieu de [BC]**.